

BusinessRun

Lehrziele:

- Dateibearbeitung
- Strukturen
- Arrays

In einer Datei (csv-Format, in bin\debug-Verzeichnis kopieren) befindet sich die Ergebnisliste aus dem letzten Business-Run Rennen. Der Name dieser Datei ist „BusinessRun.csv“. Ein Datensatz (eine Zeile) ist die Beschreibung eines Laufergebnisses für jeweils einen Mitstreiter und die Detaildaten sind durch Felder beschrieben. Diese Felder sind durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt.

Im ersten Feld steht die eindeutige Startnummer (Stnr) des Teilnehmers. Das zweite Feld beinhaltet den Namen, das dritte Feld kennzeichnet den Jahrgang, das vierte Feld führt die Nation, das fünfte Feld ist die Firma, das sechste Feld ist das Team und im letzten Feld ist die Laufzeit (im Format mm:ss,z) des entsprechenden Teilnehmers.

Folgender Beispielsatz zeigt den Aufbau eines Satzes:

Beispiel:

```
517A;Auer Christoph;79;AUT;Robert Bosch AG;CRIN-Runners;15:20,9;920,9
```

```
517A...           ist Startnummer
Auer Christop...  ist der Name des Teilnehmers
79...            ist der Jahrgang
AUT...           ist die Nation
Robert Bosch AG... ist die Firma
CRIN-Runners...  ist das Team
15:20,9...       ist die Laufzeit 15min, 20sec und 9 Zehntelsek.
```

Nun ist es Ihre Aufgabe ein Programm zu schreiben, welches die Datei „BusinessRun.csv“ einliest und die Daten analysiert. Aus den Daten sollen folgende Informationen ermittelt werden:

- der erste Kandidat (NR;Name;JG;Nation;Team;Zeit[sek])
- der zweite Kandidat (NR;Name;JG;Nation;Team;Zeit[sek])
- der dritte Kandidat (NR;Name;JG;Nation;Team;Zeit[sek])
- die durchschnittliche Laufzeit (Sekunden) aller Teilnehmer

Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
*****
* Business-Run - Die zuverlässige Software für Läufer *
* von Gerhard Gehrler *
*****

Nr Name                JG  Nation Team                Zeit[sec]
4941C Schmid Michael    84   AUT Doc-Runners             724,30
5222C Sander Christoph  88   AUT Sports Experts Coolrunners 765,80
5222A Sungi Alfred-Timothy 69   TZA Sports Experts Coolrunners 771,50
Durchschnittliche Laufzeit[sek]: 939,41

Drücken Sie eine beliebige Taste...
```

Spezialistenaufgabe:

Sortieren Sie die Daten (nach Startnummer) und schreiben Sie anschließend das Ergebnis in die Datei „RUN-Start.csv“.